



עש אול אר
צ'אנס עס עמול
14. יצא ע
עונה!

אנליזה הרמונית

90916

פרק 2 – טורי פורייה מרוכבים

מכללת אפקה



אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או להקליט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני, או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שקובץ זה, בין אם לשימוש פנימי או מסחרי, ללא אישור בכתב מאתר אלון באומן – לימוד קורסים אונליין

סטודנטים לקורס אנליזה הרמונית 90916

קובץ זה עוסק בפרק 2 – טורי פורייה מרוכבים בקורס אנליזה הרמונית ומכיל סיכום של החומר, הגדרות, משפטים, נוסחאות שימושיות ותרגילים המסודרים לפי סדר הנושאים ברמת קושי עולה: מהרמה הבסיסית ביותר ועד לרמת התרגילים המופיעים במבחנים.

לכל התרגילים פתרונות מלאים באתר [אלון באומן – לימוד קורסים אונליין](#)
הפתרונות של התרגילים מועברים בצורה ברורה, מסודרת ומלווים בהסבר קולי ברור, מפורט ומלא.

ניתן להצטרף לקבוצת ה-WhatsApp של הקורס עם אלון באומן, בה ניתן לשאול שאלות במהלך למידת הקורס. להצטרפות: [לחץ כאן](#)

בהצלחה,

אלון באומן

תוכן עיניינים

- 2.1. פיתוח פונקציה לטור פורייה מרוכב, משפט דיריכלה ומשפט פרסוול.....4
- 2.2. מקרים פרטיים של טור פורייה.....8
- 2.3. משפט גזירה איבר איבר של טור פורייה.....9
- 2.4. משפט אינטגרציה איבר איבר של טור פורייה.....10
- 2.5. משפטי קצב דעיכת המקדמים.....11
- 2.6. תכונות של מקדמי טורי פורייה מרוכבים.....13
- 2.7. מעבר מטור פוריה מרוכב לטור פוריה ממשי.....14
- 2.8. מעבר מטור פוריה ממשי לטור פוריה מרוכב.....15



2.1. פיתוח פונקציה לטור פורייה מרוכב, משפט דיריכלה ומשפט פרסוול

תהי פונקציה $f(x)$ רציפה למקוטעין ומחזורית עם מחזור $T = 2L$, כלומר $f(x) = f(x + 2L)$, ובעלת נגזרת $f'(x)$ רציפה למקוטעין. טור פוריה מרוכב של f :

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i \frac{\pi n x}{L}}$$

L – חצי מחזור

מקדמי הטור c_n מחושבים ע"י:

$$c_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{-i \frac{\pi n x}{L}} dx \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

משפט דיריכלה:

$$S(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} \quad \text{נסמן ב- } S(x) \text{ את פונקציית הטור כלומר:}$$

לפי משפט דיריכלה נוכל לדעת מהו הערך שאליו מתכנס הטור, כלומר מהו הערך של פונקציית הטור $S(x)$ בנקודה מסוימת x_0 :

1. אם x_0 היא נקודה בה הפונקציה $f(x)$ רציפה אז פונקציית הטור $S(x)$ שווה לערך הפונקציה $f(x)$ כלומר: $S(x_0) = f(x_0)$

2. אם x_0 היא נקודה בה לפונקציה $f(x)$ יש קפיצה אז פונקציית הטור $S(x)$ שווה לממוצע הקפיצה: $S(x_0) = \frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$

שימושים:

1. מציאת הערך שאליו מתכנס הטור בנקודה מסוימת

2. חישוב סכומים של טורים

משפט פרסוול:

הקשר בין הפונקציה $f(x)$ לבין מקדמי טורי פוריה שלה c_n :

$$\frac{1}{2L} \int_{-L}^L |f(x)|^2 dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \cdot \bar{c}_n$$

שימושים – חישוב סכומים של טורים



נוסחאות שימושיות לחישוב טורי פורייה:

1. נוסחאות רדוקציה:

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) &= \cos(\alpha) & \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) &= \cos(\alpha) & \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) &= \sin(\alpha) & \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) &= -\sin(\alpha) \\ \sin(\pi - \alpha) &= \sin(\alpha) & \sin(\pi + \alpha) &= -\sin(\alpha) & \cos(\pi - \alpha) &= -\cos(\alpha) & \cos(\pi + \alpha) &= -\cos(\alpha) \end{aligned}$$

2. זהויות נוספות:

$$\begin{aligned} \cos(\pi n) &= (-1)^n & \sin(\pi n) &= 0 & \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) &= \begin{cases} 0, & n = 2k - 1 \\ (-1)^k, & n = 2k \end{cases} \\ \cos(-\pi n) &= (-1)^n & \sin(-\pi n) &= 0 & \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) &= \begin{cases} (-1)^{k+1}, & n = 2k - 1 \\ 0, & n = 2k \end{cases} \\ \cos(2\pi n) &= 1 & \sin(2\pi n) &= 0 \end{aligned}$$

3. נוסחאות אוילר:

$$\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \quad \sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \quad e^{\pm i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$$

4. זהויות טריגונומטריות:

$$\begin{aligned} \sin(\alpha \pm \beta) &= \sin(\alpha) \cos(\beta) \pm \cos(\alpha) \sin(\beta) & \sin(-x) &= -\sin(x) \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos(\alpha) \cos(\beta) \mp \sin(\alpha) \sin(\beta) & \cos(-x) &= \cos(x) \\ \cos(\alpha) \sin(\beta) &= \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)] & \sin^2(\alpha) &= \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2} \\ \sin(\alpha) \cos(\beta) &= \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)] & \cos^2(\alpha) &= \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2} \\ \sin(\alpha) \sin(\beta) &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)] & \sin^3(\alpha) &= \frac{1}{4} (3 \sin(\alpha) - \sin(3\alpha)) \\ \cos(\alpha) \cos(\beta) &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)] & \cos^3(\alpha) &= \frac{1}{4} (3 \cos(\alpha) + \cos(3\alpha)) \end{aligned}$$

5. זהויות היפרבוליות

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

6. אינטגרלים שימושיים:

$$\int x \sin(ax) dx = \frac{1}{a^2} (\sin(ax) - ax \cdot \cos(ax))$$

$$\int x \cos(ax) dx = \frac{1}{a^2} (\cos(ax) + ax \cdot \sin(ax))$$

$$\int x^2 \sin(ax) dx = \frac{1}{a^3} (2ax \cdot \sin(ax) + (2 - (ax)^2) \cos(ax))$$

$$\int x^2 \cos(ax) dx = \frac{1}{a^3} (2ax \cdot \cos(ax) + ((ax)^2 - 2) \sin(ax))$$

$$\int e^{ax} \sin(px) dx = \frac{e^{ax} (a \cdot \sin(px) - p \cdot \cos(px))}{a^2 + p^2}$$

$$\int e^{ax} \cos(px) dx = \frac{e^{ax} (a \cdot \cos(px) + p \cdot \sin(Px))}{a^2 + p^2}$$

$$\int \cos(mx) \cos(nx) dx = \frac{\sin[(m+n)x]}{2(m+n)} + \frac{\sin[(m-n)x]}{2(m-n)}$$

$$\int \sin(mx) \cos(nx) dx = -\frac{\cos[(m+n)x]}{2(m+n)} - \frac{\cos[(m-n)x]}{2(m-n)}$$

$$\int \sin(mx) \sin(nx) dx = -\frac{\sin[(m+n)x]}{2(m+n)} + \frac{\sin[(m-n)x]}{2(m-n)}$$

$$\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1)$$

$$\int x^m e^{ax} dx = \frac{x^m e^{ax}}{a} - \frac{m}{a} \int x^{m-1} e^{ax} dx$$

תרגיל 1

נתונה פונקציה $f(x) = x$ בקטע $[-\pi, \pi]$ עם מחזור 2π

א. חשבו טור פורייה מרכב של $f(x)$

ב. מהו הערך שאליו מתכנס הטור בנקודות: $x = \pi$, $x = \frac{13\pi}{2}$

תרגיל 2

נתונה פונקציה $f(x) = x^2$ בקטע $[-1, 1]$ בעלת מחזור $T = 2$

א. חשבו טור פורייה מרכב של הפונקציה $f(x)$

ב. האם טור פוריה של הפונקציה f שמצאתם בסעיף א' מתכנס אל הפונקציה f בנרמה?

ג. חשבו $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$

תרגיל 3

תהי $f(x) = e^{\frac{1}{4}ix}$ המוגדרת בקטע $[-\pi, \pi]$

א. מצאו טור פוריה מרוכב של $f(x)$

ב. האם הטור שמצאתם בסעיף א' מתכנס במידה שווה לפונקציה?

ג. מהם ערכי הטור בנקודות $x = 4\pi, x = -6\pi$

תרגיל 4

נתונה פונקציה עם מחזור 2π כל ש- $f(x) = e^{-2x}$, $-\pi < x < \pi$

א. שרטט את f בקטע $-3\pi < x < 5\pi$

ב. תהי $g(x)$ פונקציה המתקבלת ע"י טור פוריה של f . חשבו $g(0) + g(7\pi) + g(3\pi) - g(\pi)$

ג. חשבו טור פוריה מרוכב של $f(x)$

ד. חשבו את סכום הטור: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 4}$

תרגיל 5

א. פתחו את הפונקציה $f(x) = \cosh(x)$ בקטע $[-\pi, \pi]$ לטור פורייה מרוכב

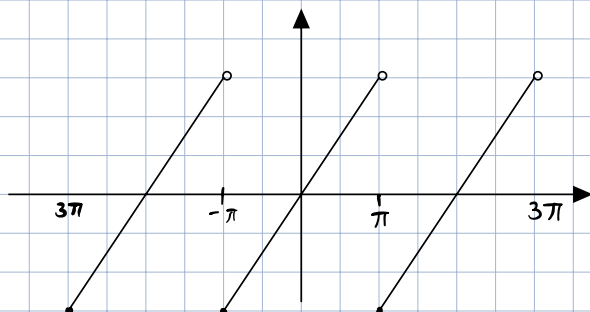
ב. חשבו את סכום הטור: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1 + n^2}$

תרגיל 1

נתונה פונקציה $f(x) = x$ בקטע $[-\pi, \pi)$ עם מחזור 2π

א. חשבו טור פורייה מרוכב של $f(x)$

ב. מהו הערך שאליו מתכנס הטור בנקודות: $x = \pi$, $x = \frac{13\pi}{2}$



$$f(x) = x \quad [-\pi, \pi)$$

$$T = 2\pi$$

$$L = \pi$$

נוסחה כללית

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \cdot e^{i \cdot \frac{\pi n x}{L}}$$

$$c_0 = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\pi}^{\pi} x \, dx = \frac{1}{2\pi} \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2\pi} \cdot \left(\frac{\pi^2}{2} - \frac{\pi^2}{2} \right) = 0$$

$$c_n = \frac{1}{2L} \cdot \int_{-L}^L f(x) e^{-i \cdot \frac{\pi n x}{L}} \, dx$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\pi}^{\pi} x \cdot e^{-i n x} \, dx$$

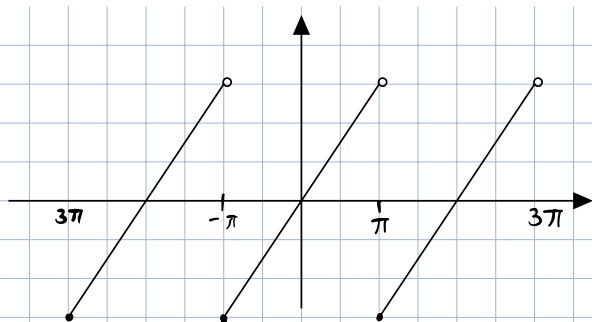
$$\int x e^{ax} \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1) + C$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \cdot \left(\frac{e^{-i n x}}{(-i n)^2} (i n x - 1) \right)_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2\pi n^2} \cdot \left(e^{-i n \pi} \cdot (i n \pi - 1) - e^{i n \pi} \cdot (i n \pi - 1) \right)$$

$$= -\frac{1}{2\pi n^2} \cdot \left(-i n \pi (-1)^n - (-1)^n - (-1)^n \cdot i n \pi + (-1)^n \right)$$

$$= -\frac{1}{2\pi n^2} \cdot \left(-2i n \pi (-1)^n \right) = -\frac{1}{n} \cdot (-i (-1)^n) = \frac{i (-1)^n}{n}$$

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{i (-1)^n}{n} \cdot e^{i \pi n x}$$



$$x = \pi$$

ב.

$$\frac{f(\pi^+) + f(\pi^-)}{2} = \frac{\pi - \pi}{2} = 0$$

$$x = \left(\frac{13\pi}{2} - 3 \cdot 2\pi\right) = 0.5\pi$$

בנקודה $\frac{\pi}{2}$ הפונקציה רציפה אין הסור מוגעס סדר של גרפים.

$$S(x) = f(x) = \frac{\pi}{2}$$

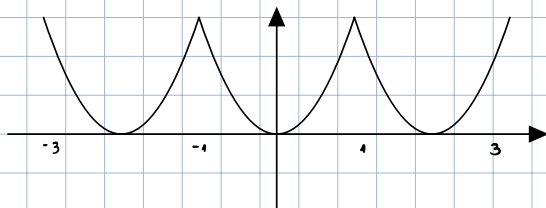
תרגיל 2

נתונה פונקציה $f(x) = x^2$ בקטע $[-1, 1]$ בעלת מחזור $T = 2$

א. חשבו טור פורייה מרכיב של הפונקציה $f(x)$

ב. האם טור פורייה של הפונקציה f שמצאתם בסעיף א' מתכנס אל הפונקציה f בנורמה?

ג. חשבו $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$



$$f(x) = x^2$$

$$T = 2, L = 1$$

$$C_0 = \frac{1}{2} \cdot \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

$$C_n = \frac{1}{2i} \int_{-1}^1 f(x) \cdot e^{\frac{i n \pi x}{L}} dx$$

$$C_n = \frac{1}{2} \cdot \int_{-1}^1 x^2 e^{-i n \pi x} dx$$

$$\frac{1}{2} \cdot \left[\frac{x^2 e^{-i n \pi x}}{-i n \pi} - \frac{2}{-i n \pi} \cdot \int_{-1}^1 x e^{-i n \pi x} dx \right] = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{x^2 e^{-i n \pi x}}{-i n \pi} - \frac{2}{-i n \pi} \cdot \left(\frac{e^{-i n \pi x}}{(-i n \pi)^2} (-i n \pi x - 1) \right) \right]_{-1}^1$$

$$\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x^2 e^{-i n \pi x}}{-i n \pi} + \frac{2}{i n \pi} \cdot \left(\frac{e^{-i n \pi x}}{(-i n \pi)^2} (-i n \pi x - 1) \right) \right)_{-1}^1$$

$$\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{(-1)^n}{-i n \pi} + \frac{2(-1)^n}{i n \pi^3} \cdot (i n \pi + 1) \right) - \left(\frac{(-1)^n}{-i n \pi} + \frac{2(-1)^n}{i n \pi^3} \cdot (-i n \pi + 1) \right)$$

$$\frac{2(-1)^n}{i n^3 \pi^3} \cdot (i n \pi + 1) - \frac{2(-1)^n}{i n^3 \pi^3} \cdot (-i n \pi + 1)$$

$$\frac{2(-1)^n}{i n^3 \pi^3} + \frac{2(-1)^n}{i n^3 \pi^3} = \frac{4(-1)^n}{i n^3 \pi^3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2(-1)^n}{i n^3 \pi^3}$$

$$C_n = \frac{2(-1)^n}{n^3 \pi^3}$$

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{1}{3} + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{n^2 \pi^2} \cdot e^{in\pi x}$$

30: שהטור יתכנס בקרמיה סוס - $\int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{2}{5} \leftarrow$

נח לבדוק האילוץ של הטור מתכנס בקרמיה.

$$\frac{f(\frac{\pi}{2}) + f(\frac{\pi}{2})}{2} = \frac{1}{3} + \frac{2}{\pi^2} \cdot \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cdot e^{in\pi x} \quad (x=0 \text{ נבחר כא } x=0)$$

$$0 = \frac{1}{3} + \frac{2}{\pi^2} \cdot \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$$

$$\frac{-\frac{1}{3}}{\frac{2}{\pi^2}} = \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$$

$$-\frac{\pi^2}{6}$$

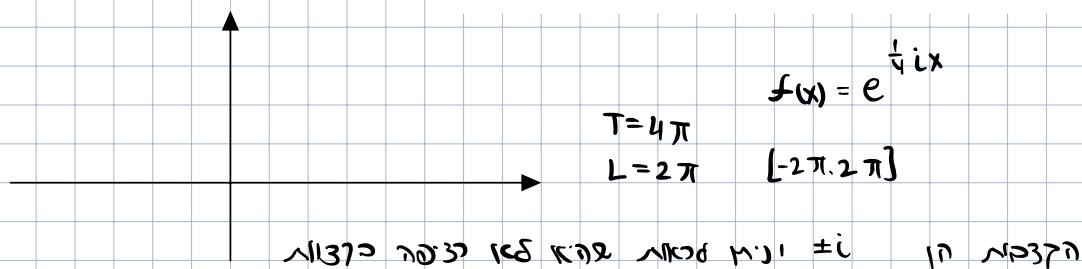
תרגיל 3

תהי $f(x) = e^{\frac{1}{4}ix}$ המוגדרת בקטע $[-\pi, \pi]$

א. מצאו טור פוריה מרכב של $f(x)$

ב. האם הטור שמצאתם בסעיף א' מתכנס במידה שווה לפונקציה?

ג. מהם ערכי הטור בנקודות $x = -6\pi, x = 4\pi$



$$C_n = \frac{1}{2L} \cdot \int_{-L}^L f(x) \cdot e^{-\frac{in\pi x}{L}} dx$$

$$C_n = \frac{1}{4\pi} \cdot \int_{-2\pi}^{2\pi} e^{\frac{1}{4}ix} \cdot e^{-\frac{in\pi x}{2}} dx$$

$$C_n = \frac{1}{4\pi} \cdot \int_{-2\pi}^{2\pi} e^{-\frac{1}{8}nx} dx = \frac{1}{4\pi} \cdot \left[\frac{e^{-\frac{1}{8}nx}}{-\frac{1}{8}n} \right]_{-2\pi}^{2\pi} = \frac{-2}{\pi n} \cdot \left(e^{-\frac{1}{8}n \cdot 2\pi} - e^{-\frac{1}{8}n \cdot (-2\pi)} \right)$$

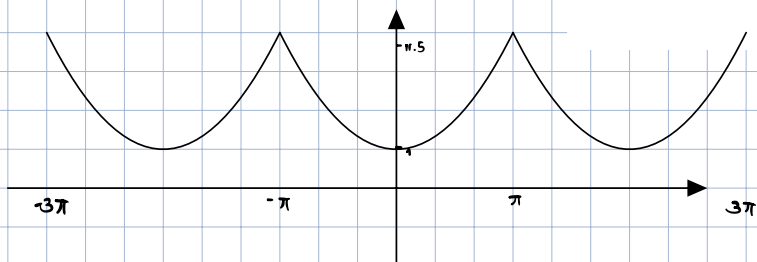
$\downarrow$
 $\sin(\frac{1}{4}\pi n)$

תרגיל 5

א. פתחו את הפונקציה $f(x) = \cosh(x)$ בקטע $[-\pi, \pi]$ לטור פורייה מרוכב

ב. חשבו את סכום הטור: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+n^2}$

$$f(x) = \cosh(x)$$



2.2. מקרים פרטיים של טור פורייה

תהי פונקציה $f(x)$ רציפה למקוטעין ומחזורית עם מחזור $T = 2L$, כלומר $f(x) = f(x + 2L)$, ובעלת נגזרת $f'(x)$ רציפה למקוטעין. טור פוריה מרוכב של f :

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\frac{\pi nx}{L}} = c_0 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} c_n e^{i\frac{\pi nx}{L}}$$

פונקציות בסיסיות המרכיבות את טור פוריה: c_0 , $e^{i\frac{\pi nx}{L}}$

תרגיל 1

מצאו טור פורייה מרוכב של הפונקציה $f(x) = 2 \sin^2(x)$ בקטע $-\pi \leq x \leq \pi$ כאשר $f(x) = f(x + 2\pi)$ ורשמו במפורש את מקדמי הטור c_n

תרגיל 2

א. מצאו טור פורייה מרוכב של הפונקציה $f(x) = 2 + \frac{1}{3} \sin(2\pi x) + \frac{1}{5} \cos(3\pi x)$ בקטע $-1 < x < 1$ ורשמו במפורש את מקדמי הטור c_n

ב. חשבו $\int_{-1}^1 |f(x)|^2 dx$

תרגיל 3

נתונה פונקציה $f(x) = x$ בקטע $[-\pi, \pi]$ עם מחזור 2π

א. חשבו טור פורייה מרוכב של $f(x)$

ב. פתחו את הפונקציה $g(x) = x + 2i \sin(6x)$ לטור פורייה מרוכב בקטע $[-\pi, \pi]$

תרגיל 1

מצא טור פורייה מרוכב של הפונקציה $f(x) = 2 \sin^2(x)$ בקטע $-\pi \leq x \leq \pi$ כאשר $f(x) = f(x + 2\pi)$ ורשמו במפורש את מקדמי הטור c_n

$$f(x) = 2 \sin^2(x)$$

$$T = 2\pi$$

$$L = \pi$$

$$\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \quad \text{כני: ארצא אסור פוריה מרובב נחשב כאן}$$

$$f(x) = 2 \cdot \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^2 = \frac{2}{-4} \cdot (e^{2ix} - 2e^{ix} \cdot e^{-ix} + e^{-2ix})$$

$$= -\frac{1}{2} e^{2ix} + 1 - \frac{1}{2} e^{-2ix}$$

$$f(x) = 1 - \frac{1}{2} e^{-2ix} - \frac{1}{2} e^{2ix}$$

תרגיל 2

א. מצא טור פורייה מרוכב של הפונקציה $f(x) = 2 + \frac{1}{3} \sin(2\pi x) + \frac{1}{5} \cos(3\pi x)$ בקטע $-1 < x < 1$ ורשמו במפורש את מקדמי הטור c_n

ב. חשבו $\int_{-1}^1 |f(x)|^2 dx$

$$f(x) = 2 + \frac{1}{3} \sin(2\pi x) + \frac{1}{5} \cos(3\pi x)$$

$$T = 2$$

$$L = 1$$

$$f(x) = 2 + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{e^{2\pi i x} - e^{-2\pi i x}}{2i} \right) + \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{e^{3\pi i x} + e^{-3\pi i x}}{2} \right)$$

$$2 + \frac{1}{6i} \cdot (e^{2\pi i x} - e^{-2\pi i x}) + \frac{1}{10} \cdot (e^{3\pi i x} + e^{-3\pi i x})$$

$$2 + \frac{1}{6i} \cdot e^{2\pi i x} - \frac{1}{6i} \cdot e^{-2\pi i x} + \frac{1}{10} \cdot e^{3\pi i x} + \frac{1}{10} \cdot e^{-3\pi i x}$$

$$c_0 = 2, c_2 = \frac{1}{6i}, c_{-2} = -\frac{1}{6i}, c_3 = \frac{1}{10}, c_{-3} = \frac{1}{10}$$

לפי המבטאים שונים 0.8.

ב. חשבו $\int_{-1}^1 |f(x)|^2 dx$

$$\frac{1}{2L} \int_{-L}^L |f(x)|^2 dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \cdot \overline{c_n}$$

לפי מבט פורמלי:

$$\frac{1}{2} \cdot \int_{-1}^1 |f(x)|^2 dx = \text{מהשטח}$$

$$\int_{-1}^1 |f(x)|^2 dx = \frac{917}{225} \cdot \frac{1}{2}$$

$$\int_{-1}^1 |f(x)|^2 dx = 8.1511$$

תרגיל 3

נתונה פונקציה $f(x) = x$ בקטע $[-\pi, \pi]$ עם מחזור 2π

א. חשבו טור פורייה מרוכב של $f(x)$

ב. פתחו את הפונקציה $g(x) = x + 2i \sin(6x)$ לטור פורייה מרוכב בקטע $[-\pi, \pi]$

$$f(x) = x \quad (-\pi, \pi)$$

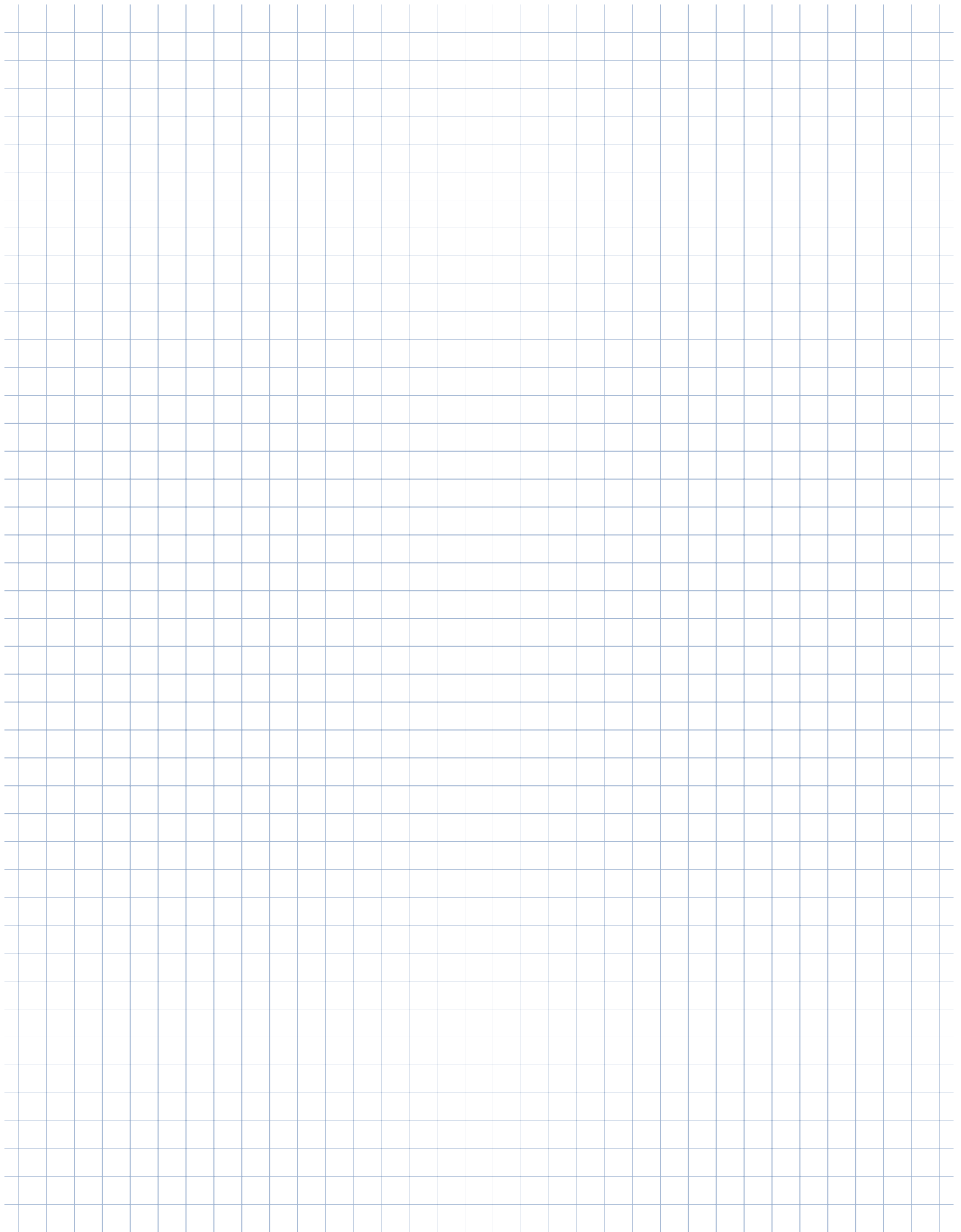
$$T = 2\pi$$

$$L = \pi$$

אחרי הסור של x חזקת ספרא א.

$$2i \cdot \left(\frac{e^{i\omega x} - e^{-i\omega x}}{2i} \right)$$

$$x + e^{i\omega x} - e^{-i\omega x}$$





2.3. משפט גזירה איבר איבר של טור פורייה

תהי פונקציה $f(x)$ רציפה למקוטעין ומחזורית עם מחזור $T = 2\pi$, כלומר $f(x) = f(x + 2\pi)$, ובעלת נגזרת $f'(x)$ רציפה למקוטעין. טור פוריה מרכיב של f :

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}$$

אם הפונקציה $f(x)$ מקיימת את התנאים הבאים:

1. $f(x)$ רציפה בקטע $[-\pi, \pi]$
2. $f(-\pi) = f(\pi)$ בעלת המשכה מחזורית רציפה כלומר
3. $f'(x)$ רציפה למקוטעין בקטע $[-\pi, \pi]$

אז ניתן לגזור את הטור פוריה של $f(x)$ איבר-איבר ולקבל את הטור פורייה של הנגזרת $f'(x)$:

$$\frac{f'(x^+) + f'(x^-)}{2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} i n c_n e^{inx}$$

תרגיל 1

נתונה פונקציה $f(x) = x^2$ בקטע $[-1, 1]$ בעלת מחזור $T = 2$

א. חשבו טור פורייה מרכיב של הפונקציה $f(x)$

ב. חשבו טור פוריה מרכיב של $g(x) = 2x$ ע"י שימוש בטור פורייה שמצאתם בסעיף א'

ג. חשבו $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ בעזרת הטור שמצאתם בסעיף ב'

תרגיל 1

נתונה פונקציה $f(x) = x^2$ בקטע $[-1, 1]$ בעלת מחזור $T = 2$

א. חשבו טור פורייה מרוכב של הפונקציה $f(x)$

ב. חשבו טור פוריה מרוכב של $g(x) = 2x$ ע"י שימוש בטור פורייה שמצאתם בסעיף א'

ג. חשבו $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ בעזרת הטור שמצאתם בסעיף ב'

$$f(x) = x^2 \quad [-1, 1]$$

$$T = 2 \quad L = 1$$

$$c_0 = \frac{1}{2} \cdot \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

$$c_n = \frac{1}{2} \cdot \int_{-1}^1 x^2 e^{-in\pi x} dx$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{x^2 e^{-in\pi x}}{-in\pi} - \frac{2}{-in\pi} \int x e^{-in\pi x} dx \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2 e^{-in\pi x}}{-in\pi} + \frac{2}{in\pi} \left(\frac{e^{-in\pi x}}{(-in\pi)^2} \cdot (-in\pi x - 1) \right) \right) \Bigg|_{-1}^1$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{x^2 e^{-in\pi x}}{-in\pi} + \frac{2 e^{-in\pi x}}{-in^3 \pi^3} \cdot (-in\pi x - 1) \right)$$

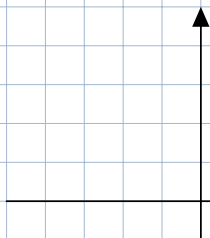
$$\frac{1}{2} \left(\frac{x^2 e^{-in\pi x}}{-in\pi} + \frac{2 e^{-in\pi x}}{in^3 \pi^3} (in\pi x + 1) \right)$$

$$\left(\frac{e^{-in\pi}}{-in\pi} + \frac{2 e^{-in\pi}}{in^3 \pi^3} (in\pi + 1) \right) - \left(\frac{e^{in\pi}}{-in\pi} + \frac{2 e^{in\pi}}{in^3 \pi^3} (-in\pi + 1) \right)$$

$$c_n = \frac{2(-1)^n}{\pi^2 n^2}$$

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{1}{3} + \sum_{n \neq 0} \frac{2(-1)^n}{\pi^2 n^2} \cdot e^{in\pi x}$$

ב. חשבו טור פוריה מרוכב של $g(x) = 2x$ ע"י שימוש בטור פורייה שמצאתם בסעיף א'



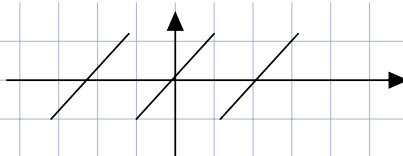
$$f(x) = g(x) \quad \text{מקיים}$$

אם זה נכון, אז התנאים לעברה א הטנגנציה $f(x)$

1. הסונקציה נכונה בהטע

2. הסונקציה בסלח המעלה מתפזרת נכונה $f(1) = f(-1) = 1$

3. $g(x)$ הוא טור פוריה נכונה דמיונית



שאלה: התנאים מתקיימים ועם כן עשור את הטור פורייה א f
 ודקדק את הטור של $g(x)$

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{1}{3} + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{\pi^2 n^2} \cdot e^{in\pi x}$$

$$\frac{g(x^+) + g(x^-)}{2} = \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{\pi^2 n^2} \cdot (-in\pi) e^{-in\pi x}$$

$$\frac{g(x^+) + g(x^-)}{2} = \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{-2i(-1)^n}{\pi n} \cdot e^{-in\pi x}$$



2.4. משפט אינטגרציה איבר איבר של טור פורייה

תהי פונקציה $f(x)$ רציפה למקוטעין ומחזורית עם מחזור $T = 2\pi$, כלומר $f(x) = f(x + 2\pi)$, ובעלת נגזרת $f'(x)$ רציפה למקוטעין. טור פוריה מרוכב של f :

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx} = c_0 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} c_n e^{inx}$$

אם הפונקציה $f(x)$ מקיימת את התנאים הבאים:

1. $f(x)$ רציפה למקוטעין בקטע $[-\pi, \pi]$

2. מתקיים: $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$

אז ניתן לבצע אינטגרציה איבר-איבר לטור פוריה של $f(x)$ ולקבל את הטור פורייה של הקדומה $F(x)$:

$$\frac{F(x^+) + F(x^-)}{2} = c_0 x + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{c_n}{in} e^{inx}$$

הערה – אם תנאי 2 לא מתקיים אז ניתן לסדר את הפונקציה $f(x)$ כך שהוא יתקיים, ולכן ישנם מקרים בהם אין צורך לבדוק תנאי זה.

משפט – הפונקציה $F(x)$ המתקבלת לאחר אינטגרציה היא בהכרח פונקציה רציפה ובעלת המשכה מחזורית רציפה

כלומר $F(x)$ רציפה בקטע $[-\pi, \pi]$ ומתקיים: $F(-\pi) = F(\pi)$

תרגיל 1

נתונה פונקציה $f(x) = \cos\left(\frac{x}{2}\right)$ בקטע $[-\pi, \pi]$ עם מחזור 2π

א. פתחו את הפונקציה f לטור פורייה מרוכב בקטע $[-\pi, \pi]$

ב. מצאו את הטור פורייה של $f(x) = \sin\left(\frac{x}{2}\right)$ ע"י שימוש בטור שמצאתם בסעיף א'



2.5. משפטי קצב דעיכת המקדמים

הגדרה – תהי פונקציה $f(x)$ ממשיית. נאמר כי $f \in C^k$ אם f בעלת הרחבה מחזורית גזירה ברציפות k פעמים. (במילים אחרות k מייצג את מספר הנגזרות רציפות שיש לפונקציה שהן בעלות המשכה מחזורית רציפה).

מקרים פרטיים:

$f \in C^0$ – הפונקציה f בעלת הרחבה מחזורית רציפה

$f \in C^1$ – הפונקציה f בעלת הרחבה מחזורית רציפה וגזירה, הנגזרת f' בעלת הרחבה מחזורית רציפה

$f \in C^2$ – הפונקציה f בעלת הרחבה מחזורית רציפה וגזירה, f' בעלת הרחבה מחזורית רציפה וגזירה, f'' בעלת הרחבה מחזורית רציפה

:

$f \in C^\infty$ – הפונקציה f בעלת אינסוף נגזרות בעלות הרחבה מחזורית רציפה וגזירה

הגדרה – חלקות הפונקציה – ככל שיש לפונקציה f יותר נגזרות בעלות הרחבה מחזורית רציפה כך הפונקציה נקראת חלקה יותר. דוגמא: אם $f \in C^2$ ו- $g \in C^3$ אז הפונקציה g חלקה יותר מאשר הפונקציה f .

הקשר בין חלקות הפונקציה וקצב דעיכת מקדמי טור פוריה של הפונקציה – ככל שפונקציה חלקה יותר כך קצב דעיכת מקדמי טור פוריה של הפונקציה גדול יותר, כלומר המקדמים שואפים "מהר" יותר לאפס, ולהיפך.

דוגמא: תהי f בעלת טור פוריה עם מקדמים $c_n = \frac{1}{n^3}$ ותהי g בעלת טור פוריה עם מקדמים $c_n = \frac{1}{n^4}$. מקדמי הטור של הפונקציה g שואפים "מהר" יותר לאפס ולכן ניתן להסיק כי g פונקציה חלקה יותר מאשר הפונקציה f .

משפטי קצב דעיכת המקדמים:

משפט 1 – תהי f בעלת המשכה מחזורית גזירה ברציפות $k - 1$ פעמים ובעלת נגזרת k רציפה למקוטעין. אז מקדמי פוריה

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |n|^k c_n = 0 \text{ מקיימים:}$$

נפרט את המשפט בשני הכיוונים:

כיוון 1 – אם נתונה פונקציה f אז ניתן לדעת כמה נגזרות רציפות בעלות המשכה מחזורית רציפה יש לפונקציה ולכן נוכל לדעת מהו ערכו של k (המייצג את הנגזרת הרציפה למקוטעין). ואם יודעים את k אז אנחנו יודעים שהגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |n|^k c_n = 0 \text{ מתקיים.}$$

כיוון 2 – אם נתון טור פוריה של פונקציה f אז ניתן לדעת מהם מקדמי הטור c_n . עבור מקדמי הטור ניתן לקבוע מהו ה- k המקסימלי עבורו הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} |n|^k c_n = 0$ מתקיים. במקרה זה יש לפונקציה f מקסימום $k - 1$ נגזרות הרציפות בעלות המשכה מחזורית רציפה שיש לפונקציה.

משפט 2 – יהיו c_n מקדמי טור פוריה של פונקציה $f(x)$ רציפה למקוטעין. אם: $|c_n| \leq \frac{C}{|n|^k |n|^\alpha}$ כאשר C קבוע ו- $1 < \alpha < 2$, אז ההמשכה המחזורית של f גזירה k פעמים ברציפות, כלומר $f \in C^k$ הערות:

1. אם נתון טור פוריה של פונקציה f אז ניתן לדעת מהם מקדמי הטור c_n . עבור מקדמי הטור ניתן לקבוע מהו k המקסימלי עבורו האי-שיויון $|c_n| \leq \frac{C}{|n|^k |n|^\alpha}$ מתקיים. במקרה זה יש לפונקציה f מינימום k נגזרות הרציפות בעלות המשכה מחזורית רציפה שיש לפונקציה.

2. אם אי-השיויון $|c_n| \leq \frac{C}{|n|^k |n|^\alpha}$ מתקיים עבור כל k אז יש לפונקציה f אינסוף נגזרות רציפות, כלומר $f \in C^\infty$

תרגיל 1

תהי פונקציה $f(x)$ בעלת טור פוריה מרוכב: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{n^{3.8}} e^{inx}$ קבעו את מספר הנגזרות הרציפות בעלות המשכה מחזורית רציפה שיש לפונקציה f .

תרגיל 2

תהי פונקציה $f(x) = x^4 - 2x^2$ עם מחזור 2 המוגדרת בקטע $[-1, 1]$ חשבו $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot \int_{-1}^1 f(x) e^{-inx} dx$

תרגיל 3

קבעו נכון/לא נכון – תהי פונקציה $f(x)$ בעלת טור פוריה: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-n} e^{inx}$ הפונקציה f בעלת אינסוף נגזרות רציפות בעלות המשכה מחזורית רציפה

תרגיל 4

תהי פונקציה $f(x)$ בעלת טור פוריה מרוכב: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2^n} e^{inx}$ א. קבעו את מספר הפעמים שניתן להפעיל על הטור של הפונקציה f את משפט גזירה איבר איבר ב. קבעו את מספר הפעמים שניתן להפעיל על הטור של הפונקציה f את משפט אינטגרציה איבר איבר



2.6. תכונות של מקדמי טורי פורייה מרוכבים

תהי פונקציה $f(x)$ רציפה למקוטעין ובעלת נגזרת $f'(x)$ רציפה למקוטעין ומחזורית עם מחזור $T = 2L$, כלומר $f(x) = f(x + 2L)$. טור פוריה מרוכב של f :

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i \frac{\pi n x}{L}}$$

תהי פונקציה $g(x)$ המתקבלת מהפונקציה f ע"י פעולה כלשהי (הזזה, כיווץ, מתיחה וכו') ונרצה לחשב את מקדמי הטור פורייה של הפונקציה $g(x)$ על סמך מקדמי טור פוריה של f : c_n

תרגיל 1

תהי $f(x)$ פונקציה רציפה למקוטעין מחזורית עם מחזור 2π ויהי טור פורייה מרוכב של f :

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}$$

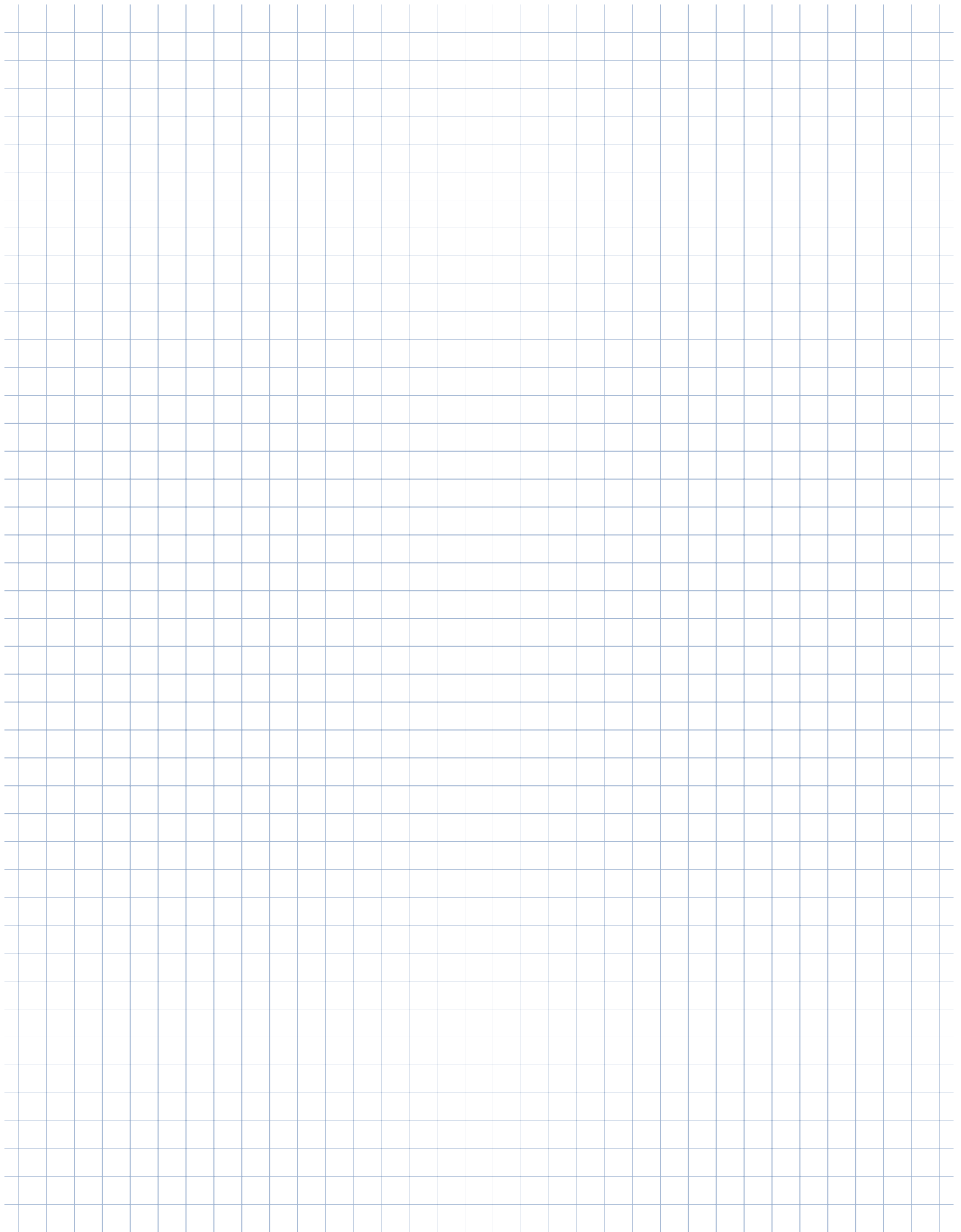
נגדיר פונקציה $g(x) = f(x - \pi)$ בקטע $[-\pi, \pi]$. מצאו ביטוי למקדמי הטור של הפונקציה g כתלות ב- c_n

תרגיל 2

תהי $f(x)$ פונקציה רציפה למקוטעין מחזורית עם מחזור 2π ויהי טור פורייה מרוכב של f :

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}$$

נגדיר פונקציה $g(x) = f(x) \cdot e^{ix}$ בקטע $[-\pi, \pi]$. מצאו ביטוי למקדמי הטור של הפונקציה g כתלות ב- c_n





2.7. מעבר מטור פוריה מרוכב לטור פוריה ממשי

תהי פונקציה $f(x)$ רציפה למקוטעין ומחזורית עם מחזור $T = 2L$, כלומר $f(x) = f(x + 2L)$, ובעלת נגזרת $f'(x)$ רציפה

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i \frac{\pi n x}{L}} \quad f: \text{טור פוריה מרוכב של } f$$

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{\pi n x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) \quad f: \text{טור פוריה ממשי של } f$$

$$\begin{aligned} a_n &= c_n + c_{-n}, & n &= 0, 1, 2, 3, \dots \\ b_n &= i(c_n - c_{-n}), & n &= 1, 2, 3, \dots \end{aligned} \quad a_n, b_n: \text{ממשי טור פוריה מרוכב } c_n \text{ לבין מקדמי טור פוריה ממשי}$$

מה קורה כ $b_n = 0$

תרגיל 1

$$f(x) = \begin{cases} \cos(x), & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & \pi < x < 2\pi \end{cases} \quad \text{נתונה פונקציה:}$$

א. פתחו את $f(x)$ לטור פוריה מרוכב

ב. רשמו טור פוריה ממשי של f

תרגיל 2

$$T = 2 \quad \text{נתונה פונקציה } f(x) = x^2 \text{ בקטע } [-1, 1] \text{ בעלת מחזור } T = 2$$

א. חשבו טור פורייה מרוכב של הפונקציה $f(x)$

ב. בעזרת הטור שמצאתם בסעיף א', רשמו את הטור פורייה הממשי של f

תרגיל 3

תהי פונקציה $f(x)$ רציפה למקוטעין ומחזורית עם מחזור $T = 2\pi$, כלומר $f(x) = f(x + 2\pi)$, ובעלת נגזרת $f'(x)$ רציפה

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx} \quad f: \text{טור פוריה מרוכב של } f$$

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) \quad f: \text{טור פוריה ממשי של } f$$

$$\begin{aligned} a_n &= c_n + c_{-n}, & n &= 0, 1, 2, 3, \dots \\ b_n &= i(c_n - c_{-n}), & n &= 1, 2, 3, \dots \end{aligned} \quad \text{הוכיחו כי:}$$

תרגיל 4

תהי פונקציה $f(x)$ רציפה למקוטעין ומחזורית עם מחזור $T = 2\pi$, כלומר $f(x) = f(x + 2\pi)$, ובעלת נגזרת $f'(x)$ רציפה

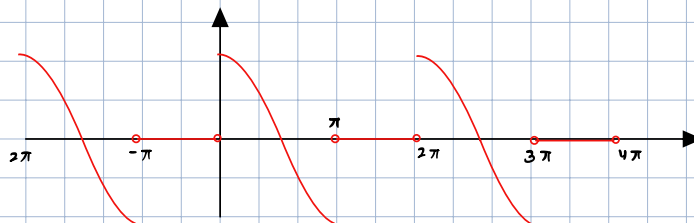
$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx} = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n + c_{-n}) \cos(nx) + i(c_n - c_{-n}) \sin(nx) \quad \text{הוכיחו:}$$

תרגיל 1

$$f(x) = \begin{cases} \cos(x) , & 0 \leq x \leq \pi \\ 0 , & \pi < x < 2\pi \end{cases} \quad \text{נתונה פונקציה:}$$

א. פתחו את $f(x)$ לטור פוריה מרכב

ב. רשמו טור פוריה ממשי של f



$$T = 2\pi$$

$$L = \pi$$

$$f(x) = \cos(x)$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot e^{-inx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \cos(x) \cdot e^{-inx} dx$$

$$\frac{e^{-inx} (-in \cos x + \sin x)}{(-in)^2 + 1^2} \Big|_0^{\pi} = \frac{(-1)^n (in + 0) - 1(-in + 0)}{-n^2 + 1}$$

$$c_n = \frac{(-1)^n \cdot in + in}{2\pi(-n^2 + 1)}$$

$$c_1 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \cos(x) \cdot e^{-ix} dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \cdot e^{-ix} dx$$

$$c_1 = \frac{1}{4\pi} \int_0^{\pi} 1 + e^{-2ix} dx = \frac{1}{4\pi} \cdot \left(x - \frac{e^{-2ix}}{2i} \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{4\pi} \cdot \left(\pi - \frac{e^{-2i\pi}}{2i} - 0 + \frac{1}{2i} \right) = \frac{1}{4}$$

$$c_1 = \frac{1}{4}$$

$$e^{-2i\pi} = \cos 2\pi - i \sin 2\pi = 1$$

$$c_{-1} = \frac{1}{4\pi} \int_0^{\pi} e^{2ix} + 1 dx = \frac{1}{4\pi} \cdot \left(\frac{e^{2ix}}{2i} + x \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{e^{2i\pi}}{2i} + \pi - \left(\frac{1}{2i} \right) = \frac{1}{4}$$

תרגיל 4

תהי פונקציה $f(x)$ רציפה למקוטעין ומחזורית עם מחזור $T = 2\pi$, כלומר $f(x) = f(x + 2\pi)$, ובעלת נגזרת $f'(x)$ רציפה

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx} = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n + c_{-n}) \cos(nx) + i(c_n - c_{-n}) \sin(nx) \quad \text{למקוטעין. הוכיחו:}$$



2.8. מעבר מטור פוריה ממשי לטור פוריה מרוכב

תהי פונקציה $f(x)$ רציפה למקוטעין ומחזורית עם מחזור $T = 2L$, כלומר $f(x) = f(x + 2L)$, ובעלת נגזרת $f'(x)$ רציפה

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) \quad : f \text{ טור פוריה ממשי של } f$$

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx} \quad : f \text{ טור פוריה מרוכב של } f$$

$$c_0 = \frac{1}{2} a_0, \quad n = 0$$

$$c_n = \frac{1}{2} (a_n - ib_n), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad : c_n \text{ לבין מקדמי טור פוריה מרוכב } c_n$$

$$c_{-n} = \frac{1}{2} (a_n + ib_n), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

תרגיל 1

- פתחו את הפונקציה $f(x) = e^x$ לטור פורייה ממשי בקטע $[-\pi, \pi]$
- בעזרת הטור שמצאתם בסעיף א', רשמו את הטור פורייה המרוכב של f

תרגיל 2

תהי פונקציה $f(x)$ רציפה למקוטעין ומחזורית עם מחזור $T = 2\pi$, כלומר $f(x) = f(x + 2\pi)$, ובעלת נגזרת $f'(x)$ רציפה

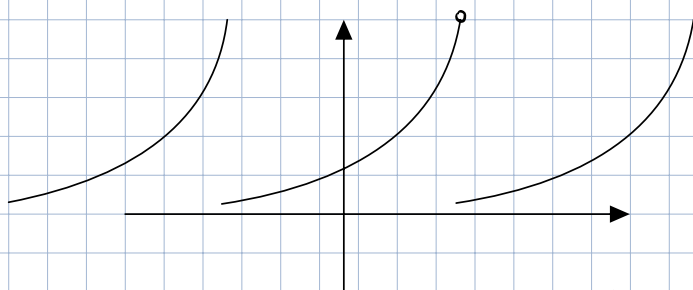
$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + a_n \sin(nx) \quad \text{למקוטעין. ידוע כי}$$

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=-1}^{-\infty} \frac{1+i}{2} a_{-n} e^{inx} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-i}{2} a_n e^{inx} \quad \text{הוכיחו כי:}$$

תרגיל 1

א. פתחו את הפונקציה $f(x) = e^x$ לטור פורייה ממשי בקטע $[-\pi, \pi)$.

ב. בעזרת הטור שמצאתם בסעיף א', רשמו את הטור פורייה המרוכב של f .



$$f(x) = e^x \quad [-\pi, \pi)$$

$$T = 2\pi \quad L = \pi$$

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L}$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \cos nx \, dx = \frac{e^x (\cos nx + n \sin nx)}{1+n^2} \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{e^{\pi}(-1)^n - e^{-\pi}(-1)^n}{1+n^2} = \frac{(-1)^n (e^{\pi} - e^{-\pi})}{\pi(1+n^2)} = \frac{2(-1)^n \sinh \pi}{\pi(1+n^2)}$$

$$a_n = \frac{2(-1)^n \sinh \pi}{\pi(1+n^2)}$$

$$a_0 = \frac{2 \sinh \pi}{\pi}$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{e^x (\sin nx - n \cos nx)}{1+n^2} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{\pi(1+n^2)} \left(e^{\pi} (0 - n(-1)^n) - e^{-\pi} (0 - n(-1)^n) \right) = \frac{-n(-1)^n (e^{\pi} - e^{-\pi})}{\pi(1+n^2)} = \frac{-2n(-1)^n \sinh \pi}{\pi(1+n^2)}$$

$$\int e^{ax} \sin px \, dx = \frac{e^{ax} (a \sin px - p \cos px)}{a^2 + p^2}$$

$$b_n = \frac{-2n(-1)^n \sinh \pi}{\pi(1+n^2)}$$

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{4 \sinh \pi}{\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n \sinh \pi}{\pi(1+n^2)} \cos nx - \frac{2n(-1)^n \sinh \pi}{\pi(1+n^2)} \sin nx$$